كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 3

الصف 3 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 3، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: 3-LS1-1, 3-LS2-1, 3-LS3-1, 3-LS3-2, 3-LS4-1, 3-LS4-2, 3-LS4-3, 3-LS4-4

مثال محلول

ترى مريم صغيرًا من المها العربي واقفًا بجانب أمه. لكل منهما فرو فاتح اللون وقرنان طويلان مستقيمان. هل لون الفرو الفاتح صفة موروثة أم متعلَّمة؟ وضّح.

1. الصفة الموروثة تنتقل من الآباء إلى صغارهم، مثل لون الفرو.
2. لم يحتج صغير المها إلى أن يتعلم الفرو الفاتح. لقد وُلد به.
3. إذن لون الفرو الفاتح صفة موروثة.

موروثة: يولد الصغير بالفرو الذي لدى والديه.

الأسئلة

1. اذكر مراحل دورة حياة الصقر بالترتيب.

---

2. تنمو يرقة ثم تتحول إلى فراشة. ما المرحلة التي تأتي بين اليرقة والفراشة البالغة؟

   أ. بيضة

   ب. شرنقة (عذراء)

   ج. حورية

   د. فرخ

3. رتّب حياة نخلة التمر: نخلة بالغة تحمل الثمر، بذرة، نخلة صغيرة، شتلة.

---

4. يعيش المها العربي في قطعان. ما الطريقة التي تساعد بها الحياة في قطيع المها؟

   أ. القطيع يجعل الصحراء أبرد

   ب. القطيع يجعل المها لا يحتاج إلى شرب الماء أبدًا

   ج. يستطيع كل مها أن يأكل أكثر مما يأكل وحده

   د. كثرة الحيوانات تساعد على مراقبة الخطر وحماية الصغار

5. أي مما يأتي صفة يرثها صغير الجمل من والديه؟
   أ. سنام يخزّن الدهن
   ب. البروك عندما يقول المدرّب كلمة
   ج. السير بهدوء في صف من الجمال
   د. معرفة الطريق إلى البئر

6. يُدرَّب الصقر على العودة إلى قفاز صاحبه. هل هذه الصفة موروثة أم متعلَّمة؟

---

7. زُرعت بذرتان من النخلة نفسها. حصلت إحداهما على ماء وضوء كثيرين، والأخرى على القليل منهما. أيهما تنمو أطول؟ وماذا يدل ذلك؟

---

8. وجد حمدان أحفورة صدفة بحرية في صخرة في صحراء الإمارات، بعيدًا عن البحر. ماذا قد يخبرنا ذلك عن ذلك المكان قديمًا؟

---

9. لماذا تفيد أقدام الجمل العريضة ذات الوسائد على رمال الصحراء؟
   أ. تخزّن الماء للرحلات الطويلة
   ب. تجعل الرمل أبرد تحت قدميه
   ج. توزع وزنه فلا يغوص في الرمل الناعم
   د. تجعله يجري أسرع من أي حيوان آخر

10. تنمو أشجار القرم في الطين المالح على الساحل، وتبرز جذورها من الطين. لماذا يفيد ذلك الشجرة؟
    أ. تجعل الجذور الشجرة تطفو على الماء
    ب. تمتص الجذور الهواء لأن الطين يحوي هواءً قليلًا جدًا
    ج. تجعل الجذور ماء البحر عذبًا للناس
    د. تُبقي الجذور الشجرة باردة

11. جفّت بركة صغيرة في وادٍ في صيف شديد الحرارة. ماذا قد يحدث للحيوانات التي كانت تعيش فيها؟

---

12. وضّح لماذا يساعد الفرو الرملي الفاتح للمها العربي على البقاء في الصحراء.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: 3-ESS2-1, 3-ESS2-2, 3-ESS3-1

مثال محلول

تقول نشرة الطقس ليوم الثلاثاء في دبي إن الحرارة 38 درجة والجو مشمس بلا مطر. هل هذا طقس أم مناخ؟ وضّح.

1. الطقس هو حالة الجو في مكان ما في يوم واحد أو خلال فترة قصيرة.
2. المناخ هو نمط الطقس على مدى سنوات كثيرة.
3. نشرة ليوم واحد تتحدث عن الطقس.

طقس: فهو يصف يومًا واحدًا.

الأسئلة

1. ما الفرق بين الطقس والمناخ؟

---

2. أي جملة تصف المناخ؟

أ. ضربت عاصفة رملية الشارقة بعد ظهر أمس

ب. الحرارة اليوم في أبوظبي 41 درجة

ج. الصيف في الإمارات حار وجاف عادة

د. يُتوقع هطول مطر في الفجيرة غدًا

3. أي أداة تقيس كمية المطر الذي هطل؟

---

4. أي أداة تقيس درجة حرارة الهواء؟

---

5. كان المطر بالمليمترات من الاثنين إلى الجمعة: 0 و 0 و 5 و 12 و 0. كم بلغ المطر في الأيام الخمسة معًا؟

أ. 17 مم

ب. 12 مم

ج. 5 مم

د. 29 مم

6. باستعمال بيانات المطر نفسها، في أي يوم هطل أكثر مطر؟

---

7. درجة حرارة النهار المعتادة في مدينة ما 22 درجة في يناير و 41 درجة في يوليو. أي الشهرين أحر؟ وفي أي فصل يقع يوليو؟

---

8. ما أفضل وصف لمناخ معظم الإمارات؟
   أ. شتاء بارد مع ثلوج كثيفة
   ب. طقس ماطر طوال السنة
   ج. صيف بارد وماطر
   د. صيف حار وشتاء معتدل ومطر قليل جدًا

9. تقترب عاصفة رملية والعائلة في البيت. ما أكثر التصرفات أمانًا؟
   أ. فتح النوافذ ليخرج الغبار
   ب. البقاء في الداخل مع إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة
   ج. الخروج لمشاهدة العاصفة
   د. اللعب في الحديقة مع لبس وشاح

10. بعد مطر غزير جدًا يندفع الماء في وادٍ جاف. لماذا ينبغي للناس الابتعاد عنه؟
    أ. الأودية تمتلئ دائمًا بالحيوانات
    ب. الماء مالح جدًا فلا يُلمس
    ج. الماء السريع قد يجرف الناس والسيارات، حتى لو بدا قليل العمق
    د. المطر يجعل الرمل شديد الحرارة للمشي

11. تزور عائلة خالد محطة طاقة شمسية في يوليو، حين قد يكون الطقس شديد الحرارة. اذكر طريقتين للوقاية من الحر.

---

12. في كل أغسطس خلال السنوات الخمس الماضية كانت أعلى حرارة في أبوظبي فوق 40 درجة. ماذا تتوقع لأغسطس القادم؟ وضّح.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: 3-PS2-1, 3-PS2-2, 3-PS2-3, 3-PS2-4

مثال محلول

يشدّ سالم وخالد حبلًا في اتجاهين متعاكسين في لعبة شدّ الحبل. يشدّان بالقوة نفسها. ماذا يحدث للحبل؟

1. كل ولد يشدّ في اتجاه بقوة.
2. القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، فهما متزنتان.
3. القوى المتزنة لا تغيّر حركة الحبل، فيبقى ساكنًا.

لا يتحرك الحبل.

الأسئلة

1. ماذا نسمي قوتين متساويتين في المقدار وتدفعان أو تشدّان جسمًا في اتجاهين متعاكسين؟

---

2. في لعبة شدّ الحبل يشدّ الفريق أ بقوة أكبر بكثير من الفريق ب. ماذا يحدث للحبل؟
   أ. يتحرك نحو الفريق أ
   ب. يبقى ساكنًا
   ج. يتحرك نحو الفريق ب
   د. يدور حول نفسه

3. كتاب ساكن فوق طاولة. ما القوتان المؤثرتان فيه؟

---

4. ركلت ليلى كرة ساكنة. ماذا تفعل الركلة بحركة الكرة؟

---

5. لماذا تسقط الكرة التي تتركها إلى الأرض؟
   أ. لأن طاقة الكرة نفدت
   ب. لأن الجاذبية، وهي سحب من الأرض، تسحبها إلى الأسفل
   ج. لأن الهواء يدفعها بقوة إلى الأسفل
   د. لأن الأشياء الثقيلة تريد أن ترتاح على الأرض

6. تتحرك أرجوحة إلى الأمام والخلف. تستغرق الذبذبة الكاملة ثانيتين. كم ذبذبة كاملة تقريبًا تقوم بها في 10 ثوانٍ؟

أ. 8

ب. 5

ج. 20

د. 12

7. لاحظ عمر أن سيارة لعبة تنزل منحدرًا تتوقف في المكان نفسه تقريبًا في كل مرة. كيف يستفيد من هذا النمط؟

---

8. على الطاولة أمام هند أربعة أشياء. أيها يجذبه المغناطيس؟

أ. ملعقة بلاستيكية

ب. قلم رصاص خشبي

ج. علبة ألمنيوم

د. مشبك ورق من الصلب

9. هل يستطيع المغناطيس جذب مشبك الورق دون أن يلمسه؟ وضّح.

---

10. ماذا يحدث عند تقريب القطبين الشماليين لمغناطيسين؟ وماذا يحدث عند تقريب قطب شمالي من قطب جنوبي؟

---

11. تريد هند أن يبقى باب الخزانة مغلقًا دون قفل. تثبّت مغناطيسًا على الباب وآخر على الخزانة. كيف يجب أن يتقابل المغناطيسان؟

أ. قطبان شماليان متقابلان

ب. قطبان جنوبيان متقابلان

ج. قطب شمالي يقابل قطبًا جنوبيًا

د. يكفي مغناطيس واحد فلا حاجة إلى تقابل

12. يظل مغناطيسان يتنافران عندما تحاول نورة ضمهما. ماذا تفعل ليلتصقا؟ وضّح.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. بيضة، ثم فرخ، ثم صقر صغير، ثم صقر بالغ.
2. ب. شرنقة (عذراء) المراحل هي: بيضة، ثم يرقة، ثم شرنقة (عذراء)، ثم فراشة بالغة.
3. بذرة، ثم شتلة، ثم نخلة صغيرة، ثم نخلة بالغة تحمل الثمر.
4. د. كثرة الحيوانات تساعد على مراقبة الخطر وحماية الصغار. في المجموعة عيون أكثر لاكتشاف الخطر، ويستطيع الكبار حماية الصغار.
5. أ. سنام يخزّن الدهن. السنام جزء من الجسم يولد به الجمل. أما بقية الخيارات فأشياء يتعلمها الجمل.
6. متعلَّمة: فالمدرّب هو من يعلّمها للصقر.
7. التي حصلت على ماء وضوء كثيرين. فالبيئة قد تغيّر طريقة نمو الكائن الحي.
8. كان مغطى بالبحر ذات يوم.
9. ج. توزع وزنه فلا يغوص في الرمل الناعم. الأقدام العريضة توزع وزن الجمل على مساحة أكبر، فلا يغوص في الرمل الناعم.
10. ب. تمتص الجذور الهواء لأن الطين يحوي هواءً قليلًا جدًا. الطين حول الجذور يحوي هواءً قليلًا جدًا، فتمتص الجذور البارزة الهواء.
11. بعضها ينتقل ليبحث عن الماء في مكان آخر، وقد لا ينجو بعضها. فالتغيّر في الموطن يؤثر في الحيوانات التي تعيش فيه.
12. الألوان الفاتحة تعكس ضوء الشمس فتبقيه أبرد، ويشبه الفرو لون الرمل فيصعب رؤيته.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. الطقس هو حالة الجو في يوم معين. أما المناخ فهو نمط الطقس المعتاد في مكان ما على مدى سنوات كثيرة.
2. ج. الصيف في الإمارات حار وجاف عادة. المناخ نمط على مدى سنوات كثيرة. أما الجمل الأخرى فتتحدث عن طقس يوم واحد.
3. مقياس المطر.
4. الترمومتر (مقياس الحرارة).
5. أ. 17 مم. نجمع الأيام الماطرة: 17 = 12 + 5 مم.
6. الخميس (12 مم).
7. يوليو أحر، وهو في فصل الصيف.
8. د. صيف حار وشتاء معتدل ومطر قليل جدًا. مناخ الإمارات حار وجاف مع مطر قليل.
9. ب. البقاء في الداخل مع إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة. البقاء في الداخل مع إغلاق النوافذ والأبواب يمنع دخول الغبار ويحفظ سلامة الجميع.
10. ج. الماء السريع قد يجرف الناس والسيارات، حتى لو بدا قليل العمق. الماء سريع الجريان قوي وقد يجرف الناس والسيارات.
11. أي طريقتين من: شرب الماء بكثرة، والبقاء في الظل أو في الداخل وقت الظهيرة، ولبس ملابس خفيفة وقبعة.
12. غالبًا ستكون فوق 40 درجة مرة أخرى، لأن أنماط الطقس في السنوات الماضية تساعدنا على توقع ما يُرجَّح حدوثه.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. قوى متزنة.
2. أ. يتحرك نحو الفريق أ. القوى غير متزنة، فيتحرك الحبل في اتجاه الشدّ الأكبر، نحو الفريق أ.
3. الجاذبية تسحبه إلى الأسفل والطاولة تدفعه إلى الأعلى. وهما متزنتان.

4. تجعل الكرة تتحرك. الدفع قوة يمكن أن تغيّر الحركة.
5. ب. لأن الجاذبية، وهي سحب من الأرض، تسحبها إلى الأسفل. الجاذبية قوة. والأرض تسحب الكرة إلى الأسفل.
6. ب. 5. 10 ثوانٍ ÷ 2 ثانية = 5 ذبذبات. فالنمط يتكرر في الزمن نفسه.
7. يستطيع أن يتوقع أين ستتوقف السيارة في المرة القادمة إذا دحرجها بالطريقة نفسها.
8. د. مشبك ورق من الصلب. الصلب يحتوي على الحديد فيجذبه المغناطيس. أما البلاستيك والخشب والألمنيوم فلا يجذبها.
9. نعم. فقوة المغناطيس تعمل عبر مسافة صغيرة، فيقفز المشبك نحوه.
10. القطبان الشماليان يتنافران. والقطب الشمالي والقطب الجنوبي يتجاذبان.
11. ج. قطب شمالي يقابل قطبًا جنوبيًا. القطبان المختلفان يتجاذبان، فيُبقي قطب شمالي يقابل قطبًا جنوبيًا الباب مغلقًا.
12. تدير أحد المغناطيسين. عندها يتقابل قطبان مختلفان، والقطبان المختلفان يتجاذبان.